2026–2027 年新中高级中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $3x^2+8x+4\geqslant 0$ 的解集为_____.

4. 用反证法证明命题“若 $x+y<2$，则 $x<1$ 或 $y<1$”，则应假设_____.

5. 设方程 $2x^2-5x+1=0$ 的两根为 x_1，x_2，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

6. 若 $\alpha: x^2-5x+6=0$，$\beta: x=2$，则 α 是 β 的_____条件.

7. 已知集合 M 满足 $\{a,b\}\subseteq M\subset\{a,b,c,d,e\}$，则这样的集合 M 有_____个.

8. 已知集合 $A=\{x\mid -2<x<6\}$，$B=\{x\mid x>a-1\}$，且 $A\cup B=\{x\mid x>-2\}$，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid kx+y=k+1\}$，$B=\{(x,y)\mid x+ky=2k\}$，其中 k 为实数，$A\cap B\neq\varnothing$，则 k 的取值范围是_____.

10. 若使集合 $A=\{x\mid (kx-k^2-10)(x-1)>0, x\in\mathbb{Z}\}$ 中的元素个数最少，则实数 k 的取值范围是_____.

二、选择题

11. 下列集合中，表示方程组 $\begin{cases}x+y=3\\ x-y=1\end{cases}$ 的解集的是(　)

A. $\{2,1\}$　　B. $\{x=2,y=1\}$　　C. $\{(2,1)\}$　　D. $\{(1,2)\}$

12. 若 $a<b<0$，则下列不等式中不能成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $a-b>a$　　C. $|a|>|b|$　　D. $a^3>b^3$

13. 若 α 是 β 的必要非充分条件，β 是 γ 的充要条件，γ 是 δ 的必要非充分条件，则 δ 是 α 的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 若对于任意 $x\in A$，都有 $\dfrac{1}{1-x}\in A$，则称集合 A 为“和谐集”.
已知 $M=\left\{-2,-\frac{1}{2},0,1,\frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{3}{2},3\right\}$，
则集合 M 的非空子集中“和谐集”的个数为(　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 7

三、解答题

15. 求下列不等式的解集：

（1）$\dfrac{x+3}{x-2}<0$；

（2）$|3x-4|\geqslant x+2$.

16.（1）证明：若 $x>y>0$，则 $\dfrac{x}{1+x}>\dfrac{y}{1+y}$；

（2）已知集合 $A=\{2,-1,x^2-x+1\}$，$B=\{y,-2,x+1\}$，$A\cap B=\{-1,3\}$，求实数 x、y 的值.

17. 已知集合 $A=\{x\mid|2x-3|<5\}$，$B=\{x\mid x^2-4bx+3b^2<0\}$.

（1）若 $b=1$，求 $A\cap\overline{B}$；

（2）若 $A\cap B=B$，求实数 b 的取值范围.

18. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 命题 p: 方程 $x^2-2x+a=0$ 无实根; 命题 q: 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 不等式 $ax^2-ax+1>0$ 恒成立.

（1）若 p 为真命题，求 a 的取值范围;

（2）若 p、q 中有且只有一个为真命题，求 a 的取值范围.

19. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a$、b、$c \in \mathbb{R}$，$a \neq 0)$ 的两个实根为 x_1、x_2.

（1）当 $a=1$，$c=2$ 时，若 $x_1^2+x_2^2=5$，求实数 b 的值;

（2）若 $b+c=0$，$ab<0$，用反证法证明 x_1、x_2 中至少有一个大于等于 2;

（3）若 $3a+2b+c=0$，设 $y_i=x_i-2(i=1,2)$，若 y_1、y_2 是方程 $y^2+my+n=0(m,n \in \mathbb{R})$ 的实根，求实数 m 的取值范围.